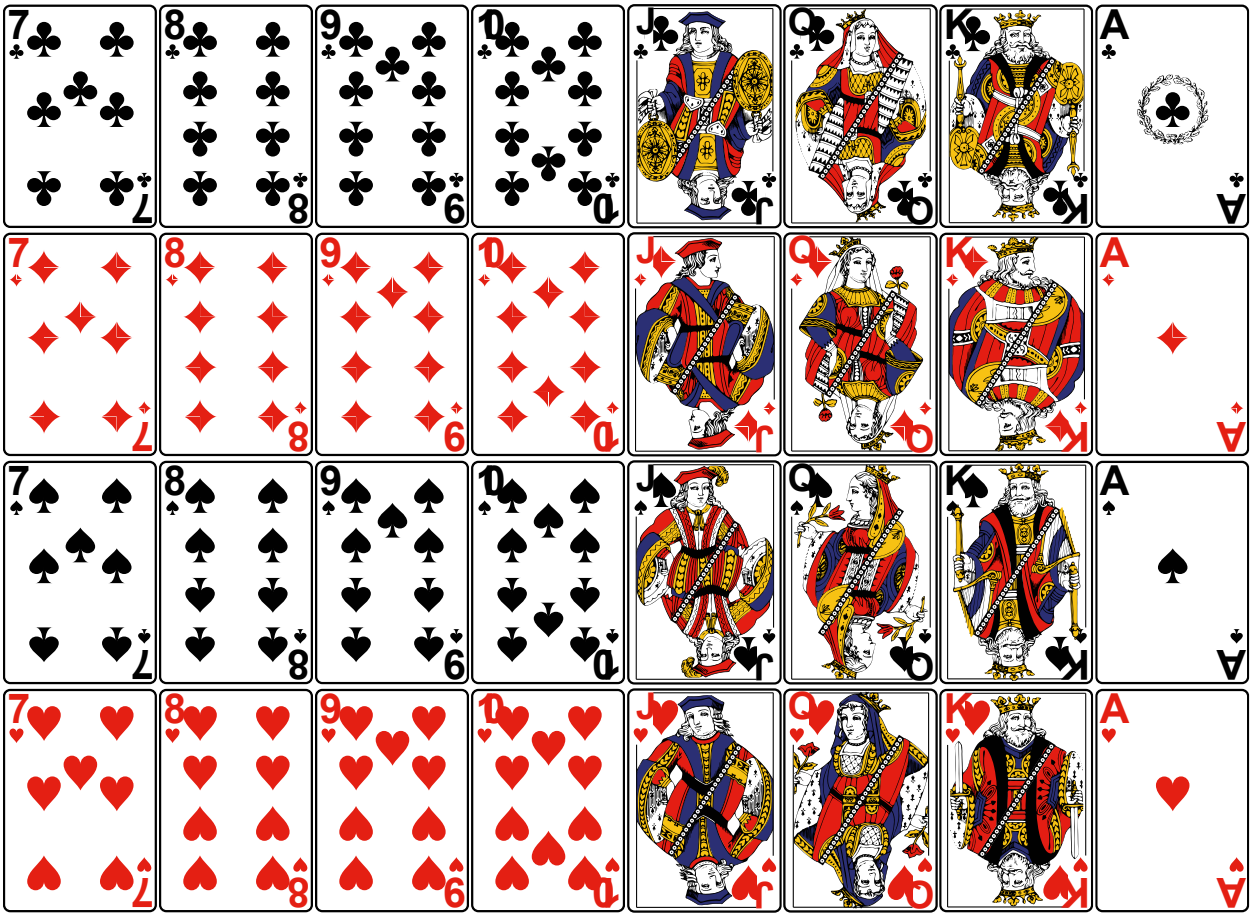
Chapitre 19 - Probabilité

Activité Introduction



On utilise un jeu de 32 cartes comme ci-dessus. On effectue l'expérience suivante : on mélange le paquet de cartes puis on tire une carte au hasard.

1. Comment s'appelle ce type d'expérience ?
2. Quelle est la probabilité des événements suivants :
   - **a.** « Obtenir un Valet »
   - **b.** « Obtenir un roi rouge »
   - **c.** « Obtenir le 7 de carreau »
   - **d.** « Obtenir une autre carte qu'un roi rouge »
   - **e.** « Obtenir un valet ou un trèfle »
   - **f.** « Obtenir une carte qui n'est ni rouge ni noir »
   - **g.** « Obtenir une carte rouge ou noir »
3. Quel est la particularité de l'événement f ? L'événement g ?
4. Que peut-on dire des événements b et d ?

I - Vocabulaires :

1) Expériences et événements :

Une expérience aléatoire est une expérience dont on connait tous les résultats possibles sans pouvoir déterminer de manière certaine lequel va se produire.

Chaque résultat possible est appelé une issue.

Exemple :

- Lancer de dé
- Lancer de pièce
- Loterie, Loto

Remarque :

- On étudie uniquement des expériences pouvant être reproduites.

Un événement est constitué d'un ensemble d'issues (zéro, une ou plusieurs). Il **peut** ou **ne peut pas** être réalisé.

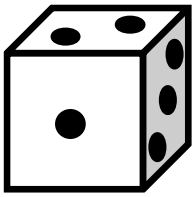
Exemple :

« Obtenir 6 », « Faire Pile » ...
Très souvent on l'associe à une lettre pour faciliter sa manipulation :

On étudie un lancer de dé à 10 face.
Soit A l'événement « Obtenir 6 ».
La probabilité de A est de 0,1.

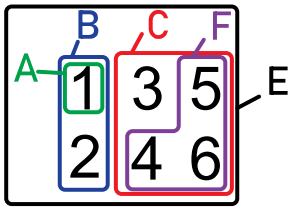
2) Événements Particuliers :

On se base pour la suite dans le cas de l'expérience aléatoire du lancer d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 :



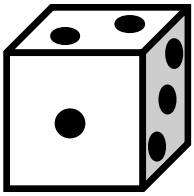
Description de l'expérience :
On lance le dé et on lit le numéro inscrit sur la face de dessus.
Issues de l'expérience :
1, 2, 3, 4, 5, 6, Soit au total 6 issues possible.

- A est l'événement « Obtenir 1 »
- B est l'événement « Obtenir 1 ou 2 »
- C est l'événement « Ne pas obtenir 1 ou 2 »
- D est l'événement « Obtenir 0 »
- E est l'événement « Obtenir un chiffre »
- F est l'événement « Obtenir 4 ou plus »



a. *Evénement élémentaire :*

On appelle événement élémentaire, un événement qui ne contient qu'**une seule issue**.

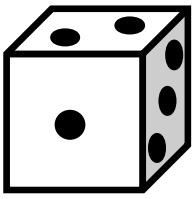


Exemple :

L'évènements A « Obtenir 1 »

b. *Evénement impossible :*

On appelle événement impossible un événement qui n'est constitué d'**aucune issue**, qui ne peut se réaliser.

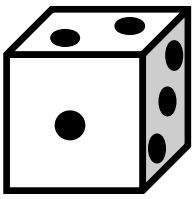


Exemple :

L'événement D « Obtenir 0 » ou encore « Obtenir un multiple de 10 »

c. *Evénement certain :*

On appelle événement certain un événement qui se réalise toujours, il contient **toutes les issues.**

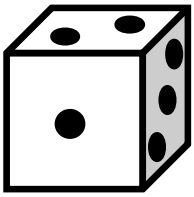


Exemple :

L'événement E « Obtenir un chiffre» ou encore « Obtenir un chiffre plus, petit que 7 »

d. *Evénement contraire :*

L'événement contraire d'un événement A contient **toutes les issues qui ne réalise pas A**. On le note « non A » ou encore $\bar{A}$

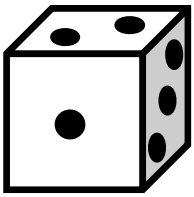


Exemple :

Pour l'événement B « Obtenir 1 ou 2 » l'événement contraire est C « ne pas obtenir 1 ou 2 » ou dit autrement : « Obtenir 3, 4, 5 ou 6 ».

e. *Evénements incompatibles :*

Deux événements sont dits incompatible s'ils ne peuvent se réaliser en même temps.



Exemple :

A = « Obtenir 1 » et **C** = « ne pas obtenir 1 ou 2 » sont incompatible
A = « Obtenir 1 » et **F** = « obtenir 4 ou plus » sont incompatible

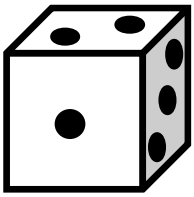
Remarque :

- Un événement et son événement contraire sont incompatibles.

II - Calcul de probabilité :

1) Probabilités d'issues :

La probabilité d'une issue représente la chance qu'elle apparaisse lors d'une expérience aléatoire.

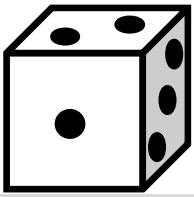


Exemple :

On a une chance sur 6 d'obtenir 3. On dit que la probabilité d'obtenir 3 est de $\frac{1}{6} \approx 0{,}13$.

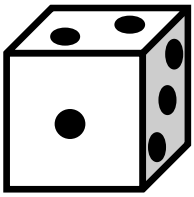
Propriétés :

- La probabilité d'une issue est un nombre compris entre 0 et 1.
- La somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoires est égale à 1.



Exemple :
Chaque face a une probabilité de $\frac{1}{6}$ d'être obtenue.
On a donc la somme des probabilités :
$\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{6\times1}{6}=1.$

Si dans une expérience aléatoire, **toutes les issues ont la même probabilité** d'apparaitre, **alors** on parle de situation d'équiprobabilité.



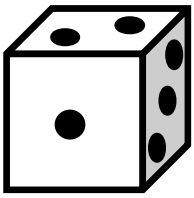
Exemple :

Lors du lancer d'un dé, chaque face a autant de chance d'être obtenue, nous sommes donc dans une situation d'équiprobabilité.

2) Probabilités d'événements :

La probabilité d'un événement A est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

On note cette probabilité $P(A)$.



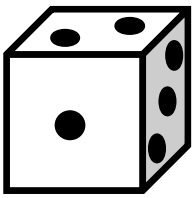
Exemple :
Soit J l'événement « Faire un chiffre Pair ».
J contient les issues 2,4 et 6 qui ont chacun une probabilité de $\frac{1}{6}$ d'apparaitre.
Donc $P(J)=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}=0{,}5.$

Remarque :

- La probabilité d'un événement certain est 1.
- La probabilité d'un événement impossible est 0.
- La somme des probabilités d'un événements A et de son contraire vaut 1, soit $P(A)+P(\bar{A})$.

Propriétés :

Si A et B sont **deux événements incompatibles**, la probabilité que **l'un ou l'autre** se réalise est **la somme de leurs probabilités** : $P(A\ ou\ B)=P(A)+P(B)$.



Exemple :
Soit B l'événement « Obtenir 1 ou 2 » et K l'événement « Obtenir plus de 5 ».
A contient les issues 1,2 donc $P(A)=\frac{2}{6}$.
B contient les issues 5,6 donc $P(B)=\frac{2}{6}$.
Ces deux événements sont bien incompatibles.
La probabilité de l'événement « Obtenir 1 ou 2 OU Obtenir plus de 5 » est alors : $P(A\ ou\ B)=P(A)+P(B)=\frac{2}{6}+\frac{2}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}\approx0{,}66.$